

Domáci úkol 5.1

Majme teleso T , prvok $a \in T$ a maticu $A \in T^{n \times n}$ takú že súčet prvkov v každom stĺpci je a . Označme $B = A - a I_n$, potom

$$A = B + a I_n \quad (1)$$

Ľahko vidieť že súčet prvkov v každom stĺpci matice B je nula, z toho plynie že súčet prvkov v každom riadku matice B^T je nula a teda vektor $x = (1, \dots, 1)^T \in T^n$ rieši homogénnu sústavu

$$B^T x = 0 \quad (2)$$

z toho plynie že

$$\dim \operatorname{Ker} B^T \geq 1$$

a teda

$$\operatorname{rank} B^T = \operatorname{rank} B < n$$

a teda

$$\dim \operatorname{Ker} B \geq 1$$

To dáva existenciu nenulového vektora $v \in T^n$ takého že $Bv = 0$. Potom

$$Av = Bv + a I_n v = 0 + av = av \quad (3)$$

a teda a je vlastné číslo matice A . □